

Samlet dokument

Del 1: Planlegging

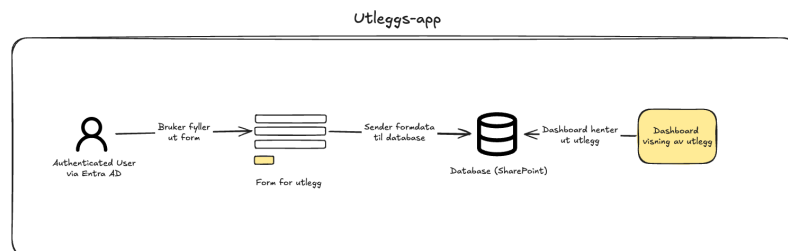
Hva skal du løse, for hvem og hvorfor?

Kort beskrivelse av miniprojektet/IT-løsningen

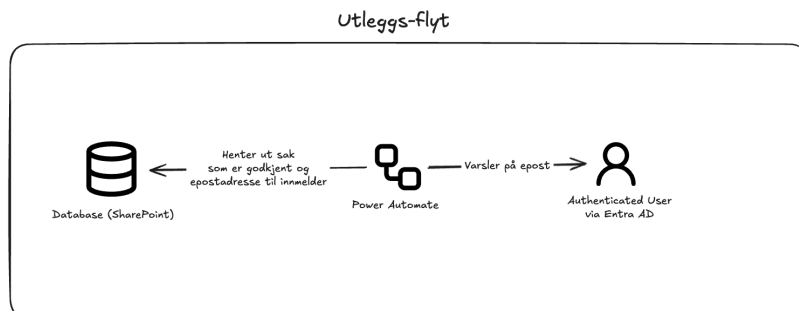
Jeg tenker å utvikle en utleggs-app. Per dags dato har vi en slik funksjon i HR systemet vårt Unit 4, men den er udatert og ser ikke bra ut. Tenker derfor å utvikle en app som lar en ansatt autentisere seg med Entra AD og deretter føre opp utlegg som f.eks jobb reise teambuilding middag osv... Det skal være en enkel steg for steg prosess og skal ikke ta så alt for lang tid.

Det skal også være mulig å godkjenne og avise et utlegg, samt varsle den ansatte om at utlegget deres er blitt godkjent/avvist.

Skisse av Appen:



Skisse av varslingsflyt



Hvorfor du mener lærebedriften bør velge løsningen du har foreslått

Jeg mener at lærer bedriften bør bruke denne løsning fordi den kommer med en del fordeler som Unit 4 ikke har bl.a. :

1. En nedlastbar app
2. Enkel autentisering
3. Fresh design og brukervennlig
4. Raskt og enkelt

Hvilke avgrensninger og forutsetninger tar du

Jeg skal utvikle løsningen så langt det lar seg gjøre. Hovedprioriteringen er å fullføre appen, gjøre det mulig å sende inn en sak, og få opp en visning i et admin-dashboard. Når appen er ferdig utviklet og jeg ser at jeg har tid til overs, vil jeg sette i gang med varslingsflyten.

Hvem som skal motta leveransene?

I dette tilfellet er det nemnda som skal motta leveransen. Nemnda vil ha rollene ansatt og admin, og vil få en gjestebroker som gjør det mulig for dem å autentisere seg gjennom Entra AD. Deretter vil én i nemnda fylle ut et utlegg, mens den andre vil ha admin rollen og gå gjennom utlegget.

Hvordan skal du gjøre det?

Hva du skal gjøre og hvordan løser du kravene i oppgavene

Jeg skal:

1. Lage en app som lar en ansatt autentisere seg og fylle ut et utlegg.

Hvordan skal jeg løse det?:

Jeg tenker å bruke verktøy fra Power Platform portalen

[Power Apps, Power Automate, SharePoint Database]

Jeg bruker Power App til å opprette et GUI som en ansatt kan interact med. Deretter bruker jeg SharePoint database til å lagre dataen på en trygg måte. Og til slutt automatisere mail sending til ansatt om status på utlegg.

Tidsplan med oversikt over hva du skal gjøre hver dag

Tidspunkt	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
08:00	Fikk oppgaven/Starter og jobber på den	Lage rask skisse i excalidraw av applikasjonen	Starte utvikling av applikasjonen i henhold til Figma design	Jobbe videre på appen	Dokumentasjon skriving	Gå gjennom hele oppgaven/dokumentasjon passe på at alt er med	Fremføring
10:30	Lager en plan for uken	Lage Figma design av applikasjonen	Jobbe videre på appen	Jobbe med twist	Dokumentasjon skriving	Gå gjennom hele oppgaven/dokumentasjon passe på at alt er med	Fremføring
11:00	Lunsj	Lunsj	Lunsj	Lunsj	Lunsj	Lunsj	Fremføring
13:30	Jobbe med del 1 av fagprøven	Jobbe med dokumentasjon	Jobbe videre på appen	Jobbe videre på appen	Dokumentasjon skriving	Siste finpuss	Fremføring
15:30	Lever inn Plan og logg for dagen	Lever inn logg for dagen	Lever inn logg for dagen	Lever inn logg for dagen	Lever inn logg for dagen	Lever all dokumentasjon samlet/logg	Fremføring

Hvordan du skal gjennomgå leveransene dine på fremføringsdagen

Tenker å gjennomgå leveransene min på fremføringsdagen med en Power Point.

Oversikt over kostnader, nødvendig programvare, tjenester, utstyr og annet du trenger

Oversikt over kostnader:

Når det kommer til kostnader så er det ikke så mye å ta hensyn til, den eneste kostnaden jeg kan se for meg er lisensen man trenger får å bruke en Power app, det er rundt 40kr i måneden. Ellers så er alt dette gratis.

Nødvendig programvare:

Som nevnt litt tidligere så er stacken min Power Platform, nødvendig programvare innad Power Platform er:

1. Power Apps
2. Power Automate
3. SharePoint

Tjenester:

Power Platform

Utstyr:

Trenger ikke noe annet en MacBook'en min ;)

Hvilke typer dokumentasjon du skal utarbeide

Jeg tenker å ha 3 dokumentasjoner:

1. Brukerveiledning
 - a. Hvordan man bruker løsningen.
2. Teknisk dokumentasjon
 - a. Dokumentasjon over det tekniske med løsningen
3. Flowchart
 - a. Flowchart over hvordan løsningen henger sammen.

Hvilke kilder og samarbeidspartnere du planlegger å bruke

Tenker å bruke hjelpemidler/samarbeidspartnere som KI: Claude & Teammedlemmer

Hvordan knytter du det til læreplanen

Hvordan du skal dekke alle kjerneelementene og de tverrfaglige temaene i læreplanen

1. Etikk, lovverk og yrkesutøvelse
 - a. Behandling av personopplysninger på en trygg og hensiktsmessig måte.
 - b. Tilgangsstyring
2. Kodeferdigheter og metode
 - a. Power Apps & Power Automate utvikling
 - b. Integrasjon mellom App, Flyt & database
3. Sikkerhet og personvern
 - a. Entra AD Autentisering
 - b. Bygd på Microsoft infrastruktur
 - c. 2FA (Two Factor Authentication)
4. Infrastruktur og arkitektur
 - a. SharePoint (Database)
 - b. Microsoft Power Platform
5. Design, interaksjon og brukerdiallog
 - a. Oslo Kommune retningslinjer for Design
 - b. Universell utforming

Hvilke kompetansemål fra lærerplanen velger du å dekke og hvordan

Jeg velger **Design, interaksjon og brukerdiallog**. Jeg syntes det er kjempe kult når du utvikler et produkt som en bruker forstår hvordan funker uten en brukermanual, og se at alt henger sammen i en typ harmoni er klasse. Dette gir meg også muligheten til å bruke det nye komponent biblioteket til Power Apps og se om det fungerer i praksis.

Logg torsdag 28.05

Kom på jobb klokken 08:00. Startet dagen med oppstartsmøte. Vi gikk gjennom oppgaven sammen med tilsynsperson, begge prøvenemndsmedlemmer og den andre lærlingen. Vi gikk nøye gjennom oppgaven, hva som skjer denne uken, hva som skal leveres og generell informasjon.

Etter oppstartsmøtet gikk jeg til pulten min og leste gjennom oppgaven en gang til før jeg satte i gang.

Jeg begynte med planleggingsdelen. Planleggingen ønsket blant annet at vi inkluderer:

1. Hva vi skal gjøre og hvordan
2. Tidsplan over uken
3. Oversikt over kostnader, utstyr og programvare

Etter å ha lest gjennom kravene satte jeg i gang med å fylle ut punktene. Etter en stund regnet jeg planleggingsdelen som fullført og flyttet fokuset over til Del 1 av oppgaven.

Del 1 gikk bra. Jeg fikk skrevet en del og besvart spørsmålene på en utfyllende måte.

Jeg startet deretter med å planlegge hvilket system jeg ønsker å utvikle. Etter dialog med kollegaer besluttet jeg å utvikle et utleggssystem som lar ansatte registrere utlegg i en applikasjon. Systemet skal inkludere tilgangsstyring, et admin-dashboard og automatiserte prosesser.

Til slutt satte jeg av tid til å skrive logg før jeg avsluttet arbeidsdagen rundt klokken 15:45.

Logg Fredag 29.05

Dagen startet klokken 08:00 på kontoret. Jeg satte meg ned på plassen min og tok en titt på ukesplanen min. På dagens agenda sto design og wireframing for tur.

Jeg åpnet Excalidraw og begynte på en rask skisse/prototype av appen. Planen var å ha et enkelt, ryddig og brukervennlig UI, samt en forståelig og lettvin UX. Det å finne frem til utleggssiden i Unit 4-appen kan fort kreve mange tastetrykk, og denne appen skal derfor prøve å unngå nettopp det.

Etter at brukeren er autentisert med Entra AD, blir de møtt med denne siden:

The landing page features a header with the 'Oslo Logo' and three window control buttons. The main content area has a title 'Digitaliseringsetaten utleggs app' followed by a paragraph of Lorem Ipsum text. Below the text is a button labeled 'Registrer utlegg'. The footer contains the URL 'oslo.kommune.no'.

Dette er landingssiden til applikasjonen. Her møter brukeren en enkel side med en hero section og en CTA-knapp (call to action).

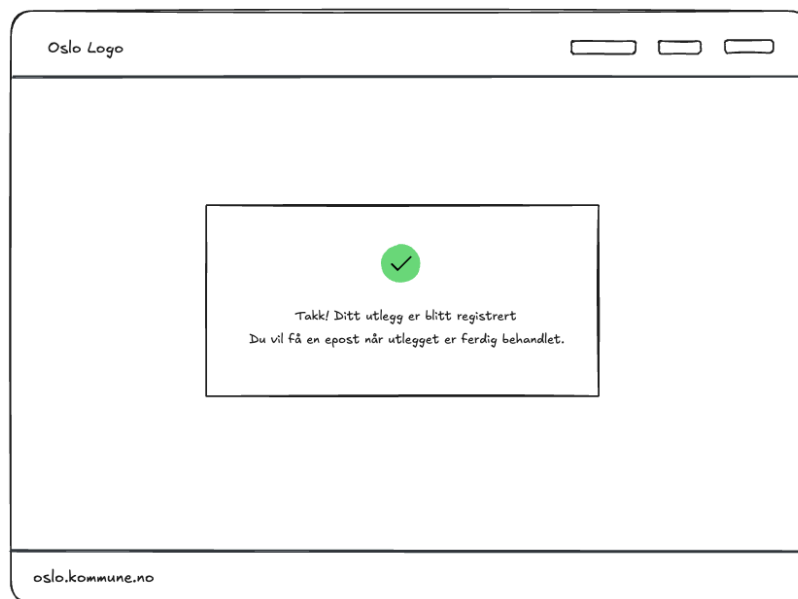
Derefter kan brukeren navigere seg til siden hvor man fyller ut et utlegg:

The form is titled 'Oslo Logo' in the header. It contains several input fields: 'Navn på innmelder' (filled with 'Asjer Bereket'), 'Epost adresse' (filled with 'asjer.bereket@dig.oslo.kommune.no'), 'Dato' (filled with '29.05.26' and a calendar icon), 'Kategori' (a dropdown menu with 'Team middag' selected), 'Beskrivelse' (filled with Lorem Ipsum text), and 'Beløp' (a dropdown menu with '3000 kr' selected). A 'Send inn' button is at the bottom. The footer shows 'oslo.kommune.no'.

På denne siden får brukeren opp et skjema de må fylle ut. Planen er at navn, e-postadresse og dato allerede skal være forhåndsutfyllt og skjult for den ansatte.

Når skjemaet er fylt ut, trykker man på "Send inn"-knappen. Det er alt – raskt og enkelt. Siden mye av brukerens informasjon følger med etter autentisering via Entra, sparer dette mye tid, for eksempel ved utfylling av skjemaet.

Brukeren blir så møtt med en bekreftelses-modal/dialogboks:



Dette er hele arbeidsflyten for en ansatt som skal registrere et utlegg. Lengre nede i loggen ser dere hvordan dette ville fungert i Unit 4-systemet.

Like enkelt som det er for en ansatt å fylle ut et utlegg, er det for en admin å godkjenne eller avvise utlegg. I applikasjonen definerer vi hvilke brukere som skal ha adminrollen. Vi kan også sette opp en egen tabell med e-postadressene som skal ha adminrollen, men ettersom dette er en enkel applikasjon og det foreløpig ikke er behov for mange admins, hopper vi over det.

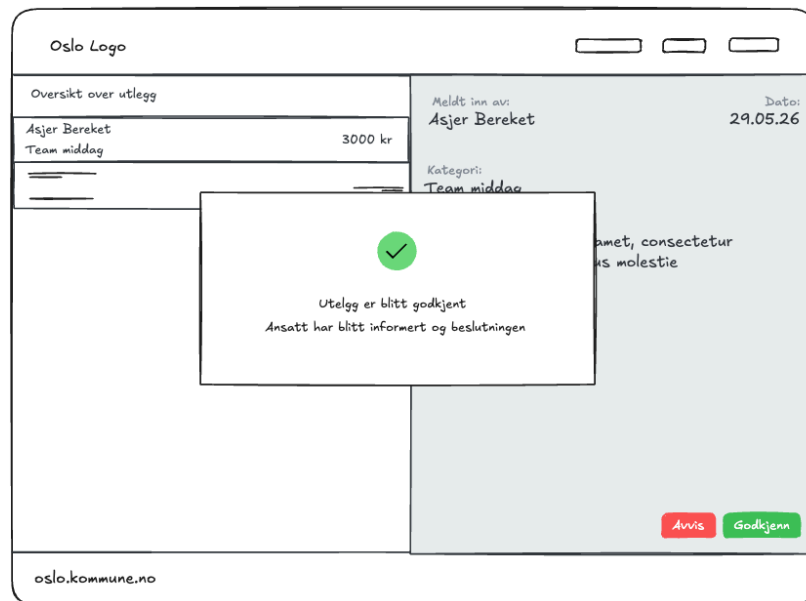
En admin logger inn i applikasjonen på samme måte som en vanlig ansatt. Oppe i menyen finner adminen en "Oversikt"-knapp. Denne knappen er tilgangsstyrt og skjult for ansatte uten adminrollen.

Oversiktssiden ser slik ut:



På venstre side vises alle registrerte utlegg. Her får man en rask oversikt over hvem som har registrert utlegget, hva det gjelder og beløpet.

På høyre side finner man mer detaljert informasjon om utlegget, som registreringsdato og en kort beskrivelse – enkelt og oversiktlig. Alt som gjenstår er å enten godkjenne eller avvise utlegget. Uavhengig av valget får man opp en varsling om beslutningen som ble tatt. Man blir deretter møtt med en bekreftelses-modal/dialogboks som bekrefter valget:



Figma design av excalidraw wireframe:

Landingsside:



Utfylling av utleggs form:

 Oslo

Registrer utleggOversiktAsjer Bereket

Navn på innmelder

asjer bereket

Epost adresse

asjer.bereket@dig.oslo.kommune.no

Dato

Dato for innmelding av utlegg

29.05.26

Kategori

Team middag

Beskrivelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus molestie

Beløp

3000 kr

Send inn

oslo.kommune.no

Bekreftelses modal:

 Oslo

Registrer utleggOversiktAsjer Bereket

Navn på innmelder

asjer bereket

Epost adresse

asjer.bereket@dig.oslo.kommune.no

Dato

Beløp

3000 kr

Send inn



Takk! Ditt utlegg er blitt registrert
Du vil få en epost når utlegget er ferdig behandlet.

oslo.kommune.no

Admin visning av utlegg


Oslo
Registrer utlegg
Oversikt
Asjer Bereket

Asjer Bereket Team middag	3000 kr	Meldt inn av: Marius Halvorsen	Dato: 29.05.26
Marius Halvorsen Jobbreise	5000 kr	Kategori: Jobbreise	
Ingrid Solberg Intellij lisens	7000 kr	Beskrivelse: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus molestie	
Tobias Hagen Claude Tokens	15 000 kr	Beløp: 5000 kr	

Avvis
Godkjenn

oslo.kommune.no

Bekreftelses modal:


Oslo
Registrer utlegg
Oversikt
Asjer Bereket

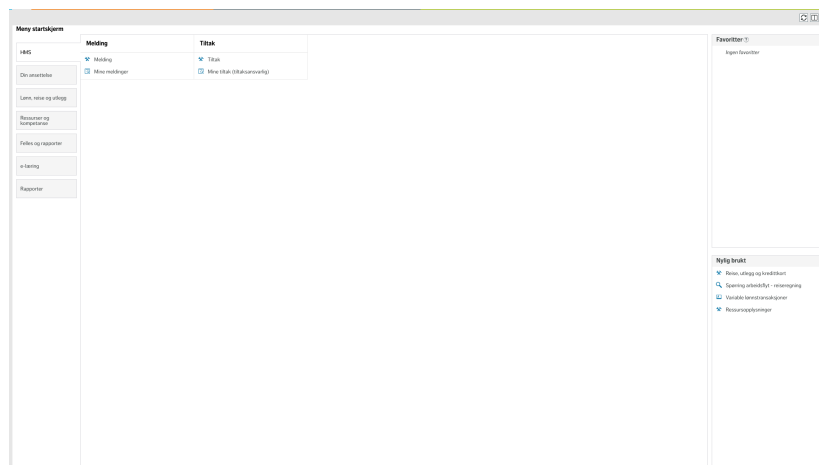
Asjer Bereket Team middag	3000 kr	Meldt inn av: Marius Halvorsen	Dato: 29.05.26
Marius Halvorsen Jobbreise	5000 kr	Kategori: Jobbreise	
Ingrid Solberg Intellij lisens	7000 kr	Beskrivelse: et, consectetur adipiscing	
Tobias Hagen Claude Tokens			

Avvis
Godkjenn

oslo.kommune.no

Slik ser denne prosessen ut i Unit 4 i dag:

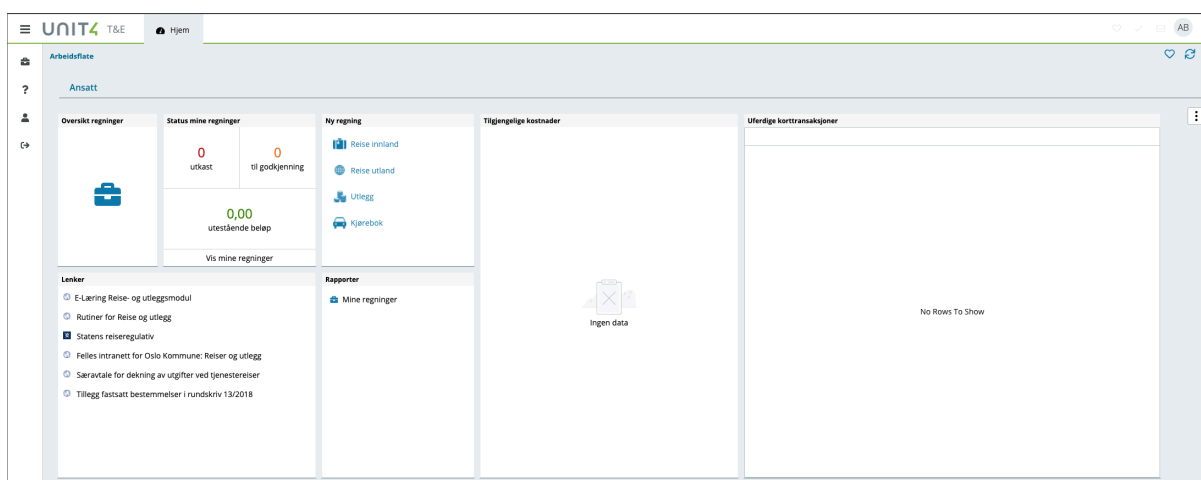
En ansatt må besøke: <https://uke.intranett.oslo.kommune.no/>. Deretter må de navigere seg helt ned på siden til snarveier og trykke på "HR-systemet". Man blir så bedt om å autentisere seg med Entra AD før man blir sendt videre til denne siden:



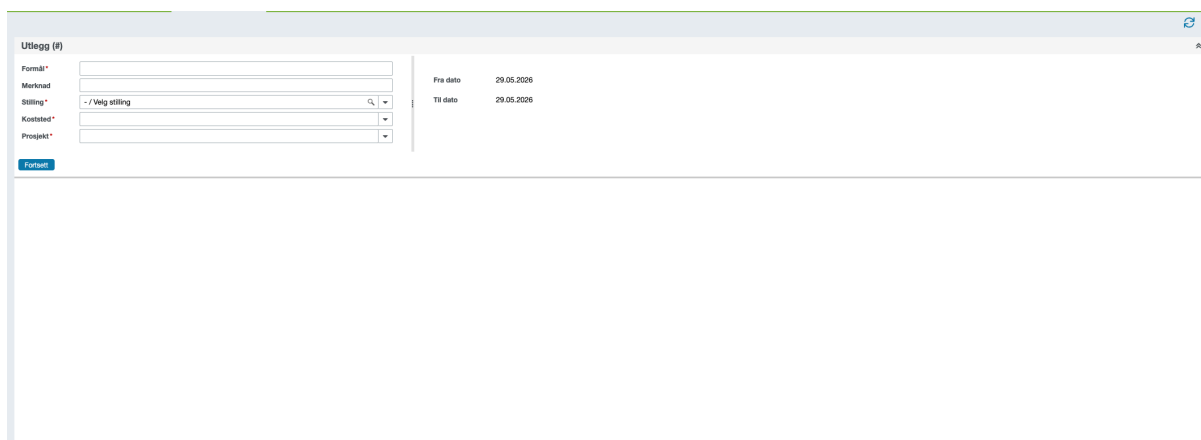
Man velger så "Lønn, reise og utlegg" i venstremenyen, og blir deretter sendt til denne siden:



Man velger så "Reise, utlegg og kredittkort" – denne knappen fungerer heller ikke alltid! Er ofte at man må trykke på den flere ganger.



Man blir så møtt med en ny side hvor man igjen må velge "Utlegg". Det er først da man har muligheten til å fylle ut et utlegg:



Dette er ikke alltid så gøy og lettvin, og heller ikke det beste UI-et i verden. Det er nettopp disse problemene utleggsappen jeg utvikler skal løse.

Til slutt vil jeg si at arbeidsdagen har gått bra. Jeg føler jeg har laget et godt grunnlag for et produkt som snart skal utvikles videre. Jeg klarte å følge planen fra mandag uten at det var behov for noen endringer underveis.

Arbeidsdagen sluttet rundt 15:35

Logg Mandag 01.06

Dagen min starter som vanlig klokken 08:00. Jeg tar en titt på ukeplanen og ser at utviklingen av applikasjonen begynner i dag. Vi starter med å gå gjennom Excalidraw-skissen av både infrastrukturen og prototypen, samt Figma-designet av applikasjonen.

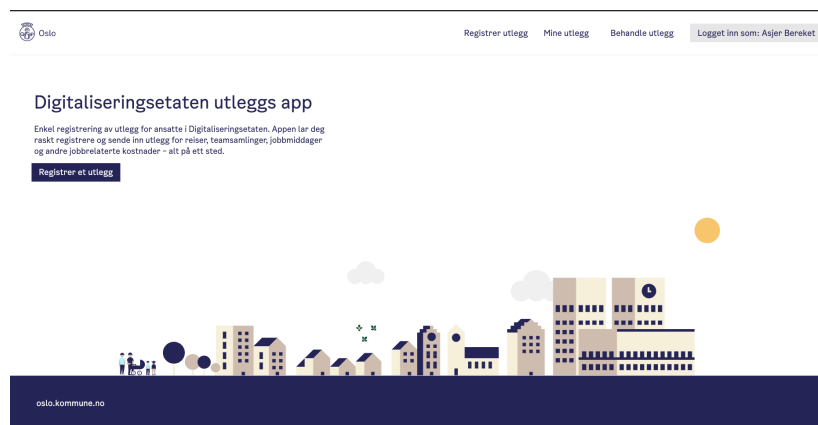
Vi begynner med å sette opp databasestrukturen vår (SharePoint-lister). Den består av:

Kolonne navn	type
NavnInnmelder	string
Epostadresse	string
Dato	date & time
Kategori	choice
Beskrivelse	string
Sum	int
UtleggStatus	choice
officeUserId	string

Det er noen steder hvor man kanskje lur på hvorfor jeg bruker akkurat den datatypen for den kolonnen. For eksempel har `officeUserId` typen string fordi ID-en som lagres kan inneholde bokstaver og spesialtegn.

Etter at databasestrukturen er på plass, beveger vi oss over til appen. Vi begynner med å utvikle startsidene i henhold til Figma designet.

[Startside - appen]



Vil bare gjøre det tydelig at power apps kan ha noen limitasjoner når det kommer til design, og derfor vil det ikke alltid være en 1:1 av Figma designet, kommer til å gjøre det tydelig når det ikke er en 1:1 av designet.

[Figma design]

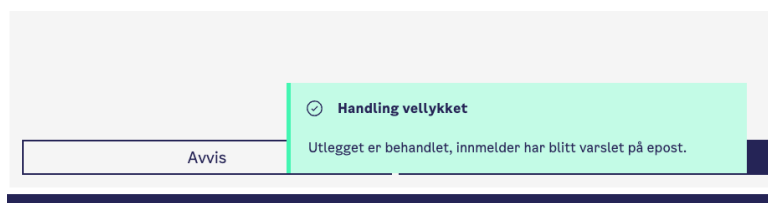


Det ble noen endringer som ikke var inkludert i Excalidraw-skissen eller Figma-designet, men som jeg mente passet godt inn i løsningen. Endringer:

1. I Figma-designet vises bekreftelsesmodalen slik: en faktisk modal som dukker opp på skjermen med en beskjed.



Men slik ser den faktisk ut i appen. Dette er i henhold til Oslo kommunes retningslinjer for hvordan brukeren skal få tilbakemelding på en handling (Alert).



2. I visningen for behandling av utlegg var det ikke særlig mye i det første utkastet. Jeg tok derfor et bilde av visningen og spurte [Claude.ai](#) om den kunne forbedres.


Oslo
Registrer utlegg
Oversikt
Asjer Bereket

Asjer Bereket Team middag	3000 kr	Meldt inn av: Marius Halvorsen	Dato: 29.05.26
Marius Halvorsen Jobbreise	5000 kr	Kategori: Jobbreise	
Ingrid Solberg Intellij lisens	7000 kr	Beskrivelse: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus molestie	
Tobias Hagen Claude Tokens	15 000 kr	Beløp: 5000 kr	

Avvis
Godkjenn

Brukte denne prompten:

How would you improve both UI and UX on the right hand side of the screen?

Jeg fikk så dette tilbake. De mest betydelige endringene er blant annet: bilde av personen som sendte inn saken, en samlet header med den viktigste informasjonen — hvem som sendte inn, dato og status på saken, samt CTA-knapper plassert nederst på siden. Beløpet har fått en større skriftstørrelse, som skal hjelpe saksbehandleren med raskt å se beløpet på utlegget.

Asjer Bereket
Mat og bevertning
4 kr

Asjer Bereket
Reise og transport
3 999 kr


Asjer Bereket
Innsendt 6/1/2026

Kategori:
Reise og transport

Dato:
6/1/2026

Beskrivelse:
dsad

Beløp:
3 999

Avvis
Godkjenn

3. Jeg la også fort merke til at det ikke fantes en side hvor den som har ført et utlegg kan se status på saken sin. Derfor la jeg til en «Mine utlegg» side. Den filtrerer saker basert på innlogget bruker og gir en oversikt over alle sakene brukeren har sendt inn, med tilhørende status.

Asjer Bereket Overnatting	godkjent	Asjer Bereket Innsendt 6/1/2026	Avvis
Asjer Bereket Mat og bevertning	Avvis	Kategori: Mat og bevertning	Dato: 6/1/2026
Asjer Bereket Reise og transport	Avvis	Beskrivelse: dette er en test	
Asjer Bereket Mat og bevertning	behandles	Beløp: 3 000	
Asjer Bereket Reise og transport	godkjent		
Asjer Bereket Reise og transport	behandles		

Jeg satte av litt tid til brukertesting, hvor jeg spurte en kollega om han kunne gå gjennom appen og gi tilbakemeldinger. Jeg ga ham alle tilgangene han skulle trenge og satte ham i gang.

Han fant blant annet ut at deler av oversiktssiden ikke var riktig tilgangsstyrt. En bruker uten adminrettigheter hadde mulighet til å nå deler av oversiktssiden. Feilen skyldtes at det ikke var satt opp en sjekk på om brukeren hadde tilgang til akkurat den delen, dette er nå rettet opp.

Ellers synes jeg dagen har gått ganske bra. Jeg føler jeg har fått bygd et sterkt fundament for løsningen, noe som gjør meg klar for del 2 av arbeidet i morgen. Det ble noen endringer i planen, men ingen alvorlige som krevde at jeg måtte sette av særlig mye tid til det.

Jeg synes tidsforbruket var relativt bra i dag. Jeg følte ikke at jeg stresset med å bli ferdig, men heller at jeg hadde ekstra tid til å finne forbedringspunkter.

Arbeidsdagen sluttet rundt 16:00

Logg Tirsdag 02.06

Arbeidsdagen startet som vanlig rundt 08:15. Etter å ha satt meg inn i dagens oppgaver, var planen å fortsette utviklingen av applikasjonen — nærmere bestemt å implementere en Power Automate-flyt for å varsle ansatte når et utlegg er ferdig behandlet.

Rundt 09:00 ankom det en e-post med endringsønsker fra nemnda. Endringene innebar at løsningen skal støtte opplasting av kvitteringer knyttet til et utlegg, samt at denne funksjonaliteten skal være tilgangsstyrt med hensyn til personvern og sikkerhet.

Dette hadde ingen vesentlig negativ innvirkning på fremdriften. Varslingsflyten ble fullført som planlagt før jeg gikk i gang med å implementere endringene fra nemnda.

Endringene krevde imidlertid en omskriving av logikken for hvordan applikasjonen sender data til databasen (SharePoint-listen).

Innsending av data — før endringen

```
If(
    IsBlankOrError(
        Patch(
            FagprøveUtlegg,
            Defaults(FagprøveUtlegg),
            {
                NavnInnmelder: TextInput1.Text,
                Epostadresse: TextInput1_1.Text,
                Dato: DatePicker1_1.SelectedDate,
                Kategori: modernDropdown1.Selected,
                Beskrivelse: TextInput1_2.Text,
                Sum: Int(TextInput1_3.Text),
                UtleggStatus: {Value: "behandles"},
                officeUserId: Office365Users.UserPhotoV2(varUserId)
            }
        )
    ),
    Notify("Fyll inn alle feltene", NotificationType.Error),
    Reset(modernDropdown1);
    Reset(TextInput1_2);
    Reset(TextInput1_3);
    Set(showSuccessModal, true)
)
```

Den opprinnelige implementasjonen validerer først at ingen påkrevde felter er tomme. Ved valideringsfeil utløses en `Notify()`-kall med en feilmelding til brukeren. Ved vellykket validering benyttes `Patch()`-funksjonen til å etablere en kobling mot datakilden, mens `Defaults()` sørger for at det opprettes en ny post i databasen. Deretter mappes hvert input-felt til tilsvarende kolonne i SharePoint-listen. Avslutningsvis nullstilles input-feltene og en bekreftelsesmodal vises.

Innsending av data — etter endringen

```
SubmitForm(Form2);
ResetForm(Form2);
Set(showSuccessModal, true)
```

Den nye implementasjonen er betydelig mer kompakt. Den benytter Power Apps' innebygde `Form`-komponent, som automatisk genererer input-felter basert på kolonnene i den tilknyttede datakilden. Årsaken til at denne tilnærmingen ikke ble valgt innledningsvis, er at `Form`-komponenten legger visse begrensninger på fleksibiliteten i UI-utviklingen.

`SubmitForm()`-funksjonen henter verdiene fra det angitte skjemaet — i dette tilfellet `Form2` — og mapper dem automatisk til de tilsvarende kolonnene i datakilden. Hvilken datakilde som skal benyttes, og hvorvidt det skal opprettes en ny post eller oppdateres en eksisterende, konfigureres direkte i `Form`-komponenten.

Personvern og sikkerhet

Siden kvitteringer kan inneholde personopplysninger er det viktig at løsningen tar hensyn til GDPR og Datatilsynets retningslinjer.

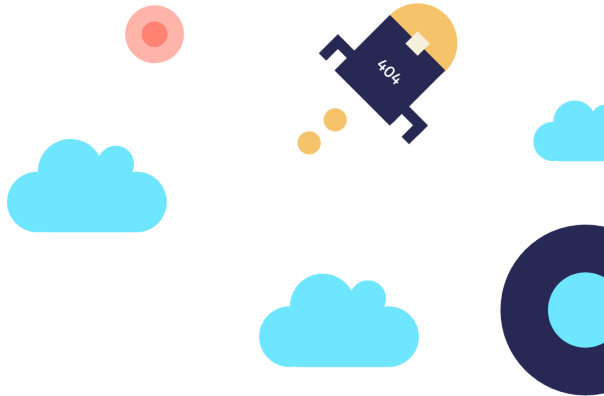
En kvittering kan i noen tilfeller avsløre mer enn man tenker over — kjøpsmønster, helserelaterte kjøp og lignende. Derfor er det viktig at kun relevante parter har tilgang, som den ansatte selv og saksbehandler.

Løsningen håndterer dette gjennom to nivåer av tilgangsstyring:

1. **Admin-rolle** — Ansatte med `Admin`-rollen har tilgang til oversiktssiden for utlegg, hvor blant annet kvitteringer er tilgjengelig. Forsøker en bruker uten denne rollen å nå siden, blir de møtt med denne siden.

Ops, her ser det ut som om du mangler riktig tilgang!

[Tilbake til startsidene](#)



oslo.kommune.no

2. **Vanlig ansatt** — En vanlig ansatt kan kun se sine egne utlegg og kvitteringer. Dette løses ved at appen lagrer e-postadressen til den som fører opp et utlegg, og sammenligner denne med e-postadressen til innlogget bruker. Kun rader hvor disse samsvarer blir vist.

Selve kvitteringene lastes opp og lagres i et SharePoint-bibliotek innenfor organisasjonens Microsoft 365-tenant. Dette betyr at filene aldri forlater organisasjonens miljø, og all overføring skjer kryptert over HTTPS. Det er heller ikke mulig å dele kvitteringer eksternt uten eksplisitt godkjenning, noe som reduserer risikoen for utilsiktet datadeling.

Når det gjelder lagringstid sier regnskapsloven at bilag skal oppbevares i fem år, så kvitteringene kan ikke slettes selv om utlegget er ferdig behandlet. Etter fem år skal de derimot slettes eller anonymiseres.

Eller syntes jeg at det har gått bra, tror kanskje at jeg satte av litt for mye tid for flyt-biten, men det funket ganske bra med tanke på at endringen kom i dag! Ble selvfølgelig en endring i planen, men føler jeg håndterte dette ganske greit.

Det ble også litt masse-testing med kollegaer i dag, de fikk både rollen som Admin og Ansatt hvor de skulle føre opp utlegg og godkjenne utlegg.

Rundet av arbeidsdagen rundt 15:45

Logg Onsdag 03.06

Dagen startet klokken 08:30. Onsdag og torsdag er satt av som dokumentasjonsdager, og i dag har jeg jobbet med teknisk dokumentasjon og brukermanual.

Jeg begynte med brukermanualen. Løsningen er enkel å bruke og rett frem, men en brukerveiledning skader ikke – den er til god hjelp for de som skal ta løsningen i bruk. Manualen skal gi brukeren en forståelse av rollene i appen og hvordan disse brukes i praksis.

Brukermanual

Brukermanual for Digitaliseringsetatens utleggs-app — 03.06.2026

Innholdsfortegnelse

- [Roller](#)
- [Føre opp utlegg](#)
- [Behandling av utlegg](#)

Roller

I løsningen finnes det to roller man kan ha.

Rolle	Funksjonalitet
Ansatt	Kan føre opp utlegg og se status på utlegget sitt
Admin	Oppfører seg som en saksbehandler og går gjennom utlegg fra de ansatte

Standardrollen er Ansatt.

Føre opp utlegg

Som ansatt kan du føre opp utlegg i appen. Dette gjøres ved å navigere til **Registrer utlegg** i navigasjonsmenyen, eller ved å trykke på handlingsknappen (CTA) på forsiden.

Fyll deretter ut skjemaet på siden. Når utlegget er registrert, kan du følge med på statusen ved å gå til **Mine utlegg**. Der får du en oversikt over alle utleggene dine og gjeldende status: **behandles**, **godkjent** eller **avvist**.

Når et utlegg er ferdig behandlet, mottar du et varsel på e-post. Du kan deretter logge inn i appen for å se det endelige utfallet.

🔗 Behandling av utlegg

Som admin/saksbehandler kan du behandle utlegg ved å navigere til **Behandle utlegg** i navigasjonsmenyen. Denne siden er tilgangsstyrt og krever at du har admin-rollen.

Der får du en oversikt over alle innsendte utlegg. For hvert utlegg kan du enten godkjenne eller avvise det — den ansatte vil uansett bli varslet på e-post om beslutningen.

Det er alt — enkelt og greit!

Deretter tok jeg fatt på den tekniske dokumentasjonen. Denne er ment for de som skal overta løsningen og jobbe med videreutvikling og vedlikehold. Den gir en oversikt over appen og alle verktøyene som er tatt i bruk, hvor man finner dem og lenker til dem. I tillegg dekker den databasestrukturen med kolonnetyper. Målet er at utviklere slipper å bruke unødvendig tid på å forstå oppsettet og lete seg frem til de ulike komponentene.

Til slutt opprettet jeg gjestebukere til begge nemndene. Løsningen krever en bruker med oslo.kommune.no-domene for å få tilgang, og siden vi ikke har mulighet til å opprette dette for dem, valgte vi å gi dem gjestebukere i stedet. Dette gir dem de samme rettighetene, men i en begrenset tidsperiode.

Ellers syntes jeg arbeidsdagen har gått bra! Mye skiving, men med litt god musikk i ørene så får man det til, og ettersom at det var en del å skrive i dag er det heller ikke så mye å tilføye i loggen 😊.

Det ble heller ikke noen endringer i planen, smooth sailing!

Arbeidsdagen ble avsluttet rundt 15:20

Logg Torsdag 04.06

Dagen startet rundt 08:30, og planen for i dag er gjennomgang av dokumentasjon og siste finpuss.

Jeg begynte med å sette opp en Markdown-fil som beskriver koden. Som nevnt jobber jeg i Microsoft Power Platform, noe som begrenser versjonskontroll-valgene mine ganske mye. Så jeg har laget en Markdown-fil med de viktigste kode-snippsene og kodeblokkene som applikasjonen er avhengig av for å fungere.

Én ting jeg oppdaget er at planen må endres litt – nemnda må nemlig bytte rolle fra tester til produkteier. Grunnen er at de ikke kan få tilgang til hele applikasjonen uten å bli en del av Oslo kommune. Jeg trodde en gjestebuker ville funke, men etter å ha snakket med en på teamet viste det seg at det ikke er mulig.

Nemnda har derfor fått rollen som produkteier, altså som den som har "bestilt" utleggsappen – i dette tilfellet på vegne av Digitaliseringsstaten.

Endret også måten jeg tenker å presentere på, tenker å representere github repo istedenfor en power point, power point kan fort bli litt kjedelig og et github repo er mer egnet for en utvikler hehe.

I morgen skal jeg presentere løsningen for produkteier (nemnda), gå igjennom hvordan den fungerer og samle inn tilbakemeldinger fra dem.

Resten av dagen gikk til å gå gjennom all dokumentasjonen, sjekke at alt er besvart i henhold til oppgaven og at jeg ikke har glemt noe.

Til slutt satte jeg av litt tid til å printe ut to fysiske eksemplarer av dokumentasjonen som skal overleveres til nemnda.

Alt i alt synes jeg dagen har vært ganske bra – bortsett fra da jeg fant ut at nemnda ikke kan bruke løsningen direkte. Det finnes en måte det kunne fungert på, men det ville krevd at en del av appen måtte skrives om. Siden tilgangsstyringen er litt av bærebjelken i appen, ville det blitt en ganske stor jobb. Jeg tok derfor en beslutning om at det ikke er nok tid til det, og heller endrer rollen til nemnda fra det planen opprinnelig sa.

Jeg fikk også litt hjelp fra KI (Claude) i dag, hvor jeg spurte om det finnes en løsning på tilgangsproblemet med Oslo kommune.

Prompt:

Is there a way bypass the office365 problem where a user from outside my tenant is trying to access my app? I am getting the following error: Office365Users.MyProfileV2 failed: {"error":{"code":"-2147024891, System.UnauthorizedAccessException","message":"Attempted to perform an unauthorized operation."}}

Output:

Root Causes (most likely first):

1. Missing API Permissions — The Azure AD app registration doesn't have the required Microsoft Graph permissions (User.Read, User.ReadBasic.All)
2. Permissions not consented — Admin consent hasn't been granted
3. Wrong permission type — Using Application permissions in a delegated context
4. Expired/broken connection — The Office 365 Users connection has gone stale
5. Conditional Access Policy — A tenant policy is blocking the token

How to Fix:

- Re-authenticate the Office 365 Users connector under Settings > Connections
- Azure Portal → App Registrations → API Permissions → Grant admin consent
- Make sure the account running the flow has a valid M365 license and isn't a guest/external account

Det var dagen min, dagen var ferdig rundt 15:35